DOI:10.12161/j.issn.1005-6521.2024.02.021

海藻酸钠-壳聚糖-茶末复合膜的制备及其对葡萄的保鲜效果

陈顺心,刘海波,朱静,徐楷博,徐亚强,陈龙*,陈亚蓝
(信阳农林学院 食品学院,河南 信阳 464000)

摘　要:采用流延成膜法制备海藻酸钠(sodium alginate,SA)-壳聚糖(chitosan,CS)-茶末复合膜,考察复合膜的厚度、抗拉强度、DPPH自由基清除率和抑菌特性以及在葡萄保鲜方面的应用效果。结果表明,最佳SA-CS-茶末复合膜工艺为海藻酸钠、壳聚糖和茶末的添加量分别为2.0%、0.22%和1.5%,其厚度为0.041 mm,抗拉伸强度为1.9 MPa,DPPH自由基清除率为96.44%,抑菌圈直径为18.6 mm。此工艺条件下制备的复合保鲜膜应用于葡萄保鲜时,与未覆膜组、保鲜膜组、封口膜组相比,能够有效降低室温贮藏葡萄的腐烂率、抑制V_C含量下降、延缓可溶性固形物含量上升,并有效地抑制多酚氧化酶活性,延缓果实褐变,提高果实过氧化物酶活性,延缓果实衰老。

关键词:茶末;壳聚糖;海藻酸钠;复合膜;保鲜

Preparation and Preservation Effect of Sodium Alginate-Chitosan-Tea Powder Composite Membrane and on Grapes

CHEN Shunxin,LIU Haibo,ZHU Jing,XU kaibo,XU Yaqiang,CHEN Long*,CHEN Yalan
(Food Science School,Xinyang Agriculture College,Xinyang 464000,Henan,China)

Abstract:Sodium alginate (SA)-chitosan (CS)-tea powder composite membrane was prepared by tape casting method. The thickness,tensile strength,DPPH radical scavenging ability and bacteriostatic characteristics of the composite membrane,as well as its application to grape preservation,were investigated. The results showed that the optimal process of SA-CS-tea powder composite membrane was determined by single factor and orthogonal test: the addition amount of SA,CS and tea powder was 2.0%,0.22% and 1.5%,respectively. The thickness was 0.041 mm; the tensile strength was 1.9 MPa. The DPPH radical scavenging capacity was 96.44%. The diameter of the bacteriostatic ring was 18.6 mm. Compared with uncoated group,fresh membrane group and sealing membrane group,SA-CS-tea powder composite membrane effectively reduced the decay of grapes stored at room temperature,inhibited the decrease of V_C,delayed the increase of soluble solidst,inhibited the activity of polyphenol oxidase,delayed fruit browning,improved the activity of peroxidase,thus delaying fruit senescence.

Key words:tea powder;chitosan (CS);sodium alginate (SA);composite membrane;preservation

引文格式:
陈顺心,刘海波,朱静,等 . 海藻酸钠-壳聚糖-茶末复合膜的制备及其对葡萄的保鲜效果[J]. 食品研究与开发,2024,45(2):145-153.
CHEN Shunxin,LIU Haibo,ZHU Jing,et al. Preparation and Preservation Effect of Sodium Alginate-Chitosan-Tea Powder Composite Membrane and on Grapes[J]. Food Research and Development,2024,45(2):145-153.

基金项目:河南省二〇二一年科技发展计划项目(212102110314);信阳农林学院2020年高水平科研孵化器建设项目(FCL202014);2022信阳农林学院科技创新团队项目(XNKJTD-001);信阳农林学院2019年度学校青年基金项目(2019LG009);2022年本科高校研究性教学改革研究与实践项目(2022SYJXLX119);2023年度河南省重点研发专项项目(231111312800);2024年度河南省高等学校重点科研项目(24B550017、24B180016)

作者简介:陈顺心(1994—),男(汉),讲师,硕士,研究方向:功能性食品研究开发。
*通信作者:陈龙(1989—),男(汉),硕士,研究方向:功能性食品成分开发与利用。

随着食品行业的发展，人们要求食品更多地保证其天然性、绿色化。保鲜膜在食品保鲜中起到了非常重要的作用，可以有效阻止微生物的侵染，阻隔空气中的灰尘，延长食品保鲜期[1]。目前，市售保鲜膜材料以聚乙烯为主，存在降解速度慢、环境不友好等缺点。因此研制出可降解、生物安全、环境友好的成膜基材意义重大。

壳聚糖（chitosan，CS）及其衍生物[2-5]、海藻酸钠（sodium alginate，SA）[6-9]具有成膜性好、安全性高等特点，但单独使用存在膜液流动性差、韧性差等问题。研究表明，将成膜基材共混复合并添加功能性成分如茶多酚、茶多糖等[10-13]，可以使膜的机械性能、理化性能、阻隔性能等得到改善。茶叶中茶多酚具有较强的抗氧化作用，可与多糖、蛋白等以共价键和非共价键结合，使其抗氧化作用增强[14-17]。晏晶等[18]利用茶多酚-壳聚糖复合膜对红葡萄进行保鲜，贮藏期显著延长。郝子娜等[19]制作出茶多酚-海藻酸钠可食复合涂膜对草鱼进行保鲜，有效地抑制了鱼肉的劣变，保鲜效果良好。

因此，为提高茶多酚复合膜的保鲜能力，使其得到广泛应用，本研究采用绿茶茶末、食品级壳聚糖及海藻酸钠制备可食性保鲜膜，运用单因素及正交试验确定海藻酸钠-壳聚糖-茶末复合膜的最佳配比，并对所制备的膜进行保鲜应用，旨在为茶末废弃物的综合利用和开发提供参考。

1　材料与方法

1.1　材料

信阳毛尖废弃茶末：河南省信阳市老岗茶园；新鲜带蒂葡萄：市售。

1.2　主要试剂和设备

壳聚糖、海藻酸钠（食品级）：郑州亿之源化工产品有限公司；丙三醇、冰乙酸、无水氯化钙：天津市大茂化学试剂厂；马铃薯葡萄糖琼脂培养基（potato dextrose agar，PDA）（生物试剂）：北京奥博星生物技术有限公司；钼酸铵：天津市北辰区方正试剂厂；草酸：天津市化学试剂三厂；乙二胺四乙酸二钠：天津市致远化学试剂有限公司；硫酸：开封市芳晶化学试剂有限公司；硝酸：天津市科密欧化学试剂有限公司；邻苯二酚、柠檬酸、偏磷酸：国药集团化学试剂有限公司；磷酸氢二钠、磷酸二氢钠：郑州派尼化学试剂厂；愈创木酚：天津市登峰化学试剂厂；过氧化氢：汕头市茂城利发化工有限公司。以上试剂除特殊说明外，均为分析纯试剂。

DZKW-0-2 电热恒温水浴锅：北京市永光明医疗仪器有限公司；A390 紫外可见分光光度：翱艺仪器（上海）有限公司；TG16 高速离心机：上海卢湘仪离心机仪器有限公司；WYT 型糖度计：成都豪创光电仪器有限公司；CP214 电子天平：奥豪斯仪器（上海）有限公司；JC101-2A 电热恒温鼓风干燥箱：上海跃进医疗器械厂；SHP 生化培养箱：北京中兴伟业世纪仪器有限公司；TMS-PRO 质构仪：北京盈盛恒泰科技有限责任公司；LDZM-80L-Ⅲ立式高压蒸汽灭菌器：上海申安医疗器械厂；WYA-2S 手持折光仪：上海申光仪器仪表有限公司。

1.3　试验方法

1.3.1　SA-CS-茶末复合膜的制备

复合膜的制备参照兰文婷等[8]的方法，并略作修改，工艺流程见图 1。

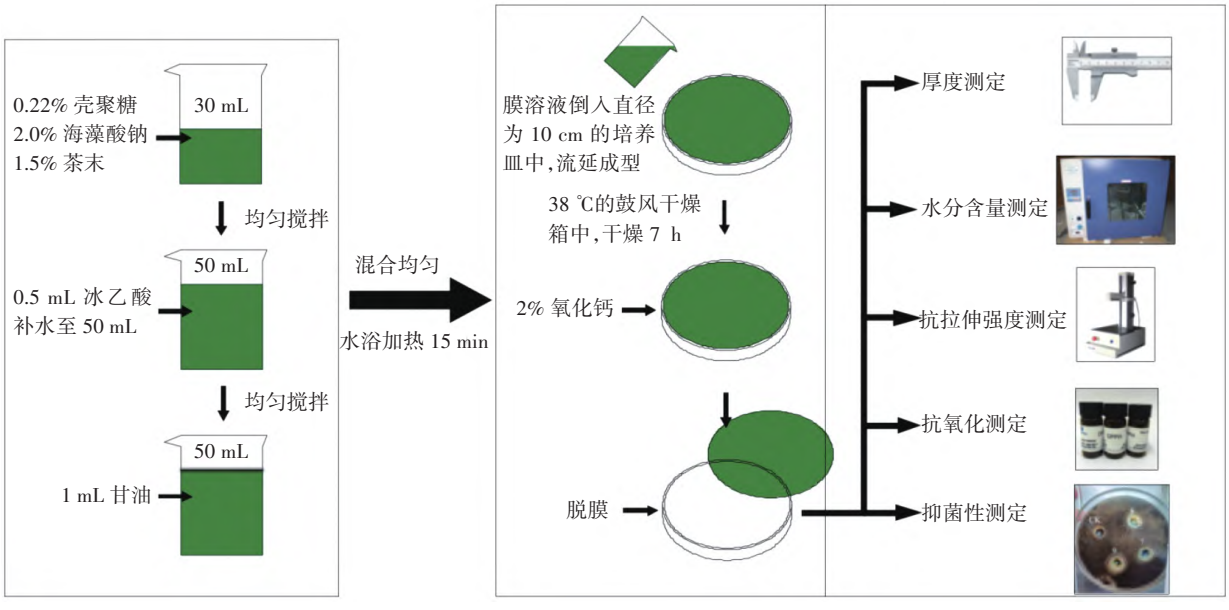


图 1　SA-CS-茶末复合膜的制备

Fig.1　Preparation of SA-CS-tea powder composite membrane

1.3.2 单因素和正交试验设计

以复合膜的水分含量、DPPH 自由基清除率、抑菌圈直径、厚度和抗拉伸强度为指标，选择茶末添加量、壳聚糖添加量、海藻酸钠添加量进行单因素试验，设置茶末添加量为 0、0.5%、1.0%、1.5% 和 2.0%；壳聚糖添加量为 0.12%、0.20%、0.32%、0.48% 和 0.60%；海藻酸钠添加量为 0.5%、1.0%、1.5%、2.0% 和 2.5%。

在单因素试验基础上，进行 $L_9(3^4)$ 正交试验，确定 SA-CS-茶末复合膜最佳添加量，因素水平设计见表 1，由于单因素试验中海藻酸钠添加量采用 0.5% 间隔进行试验，结果不显著（$p>0.05$），因此正交试验间隔添加量设置为 1.0%。

表 1 $L_9(3^4)$ 正交试验因素水平设计

Table 1 $L_9(3^4)$ factors and levels of the orthogonal test

水平	因素		
	A 海藻酸钠添加量/%	B 壳聚糖添加量/%	C 茶末添加量/%
1	1.0	0.22	0.5
2	2.0	0.32	1.0
3	3.0	0.42	1.5

1.4 SA-CS-茶末复合膜性质测定

1.4.1 复合膜厚度测定

将 SA-CS-茶末复合膜对折 4 次即 16 层，用精度为 0.02 mm 的游标卡尺取 3 个不同位置点测定，平均值为膜的厚度（mm）。

1.4.2 复合膜水分含量的测定

将复合膜剪成 20 mm×20 mm 的正方形，称其质量记为 M_1（g），然后将其置于称量瓶中称质量记为 M_2（g），在 105 ℃鼓风干燥至恒重，于干燥器中冷却至室温，称质量记为 M_3（g）[17]，水分含量（h，%）计算公式如下。

$$h = \frac{M_2 - M_3}{M_1} \times 100$$

1.4.3 复合膜机械性能的测定

采用质构仪测量膜的抗拉强度，复合膜的大小为 10 mm×50 mm，探头测试条件：测试速度 60 mm/min，起始力为 0.1 N，拉伸距离为 40 mm，抗拉伸强度 σ（MPa）计算公式如下。

$$\sigma = \frac{p}{bd}$$

式中：p 为最大负荷、断裂负荷、屈服负荷，N；b 为试样宽度，mm；d 为试样厚度，mm。

1.4.4 复合膜抗氧化的测定

参考汲雪宁[13]的方法测定 DPPH 自由基清除率。准确称取 3.94 mg DPPH 试剂于棕色容量瓶中用无水乙醇定容至 50 mL，混合均匀，得到浓度为 0.2 mmol/L DPPH 储备液，置于 4 ℃冰箱备用。

准确称量复合膜 12.50 mg 放入烧杯中，加 10 mL 水，90 ℃水浴加热 30 min 溶解复合膜，冷却至常温，转移到 25 mL 的容量瓶中，定容、摇匀，静置 30 min。取 2 mL 上清液加入 2 mL DPPH 溶液，测定其吸光度记为 A_i，取 2 mL 上清液和 2 mL 无水乙醇测定其吸光度记为 A_j，取 2 mL 蒸馏水加入 2 mL DPPH 储备液测定其吸光度记为 A_0，分别重复 3 次，DPPH 自由基清除率（X，%）计算公式如下。

$$X = \left(1 - \frac{A_i - A_j}{A_0}\right) \times 100$$

1.4.5 复合膜抑菌性的测定

参照陈桂芸等[5]的方法测定复合膜抑菌性。以黑曲霉为指示菌，采用双层平板法测定复合膜溶液对黑曲霉的抑制作用。先倒入 15 mL PDA，凝固后再倒入 15 mL PDA，涂布 0.46×10^6 CFU/mL 的孢子液 500 μL，待完全吸收后打孔（9 mm），加入 500 μL 1.3.1 方法中制备的膜液，37 ℃培养 48 h，测定抑菌圈直径（mm），以无菌蒸馏水为空白对照[3]。

1.5 葡萄新鲜度表征

1.5.1 保鲜试验预处理

准备 4 个储藏瓶，放入 121 ℃高压蒸汽灭菌锅中灭菌 15 min，冷却至室温后再放入 50 ℃烘箱中烘干备用。挑选成熟度、色度、大小一致的健康带蒂葡萄，用剪刀减去果蒂后分别在 4 个储藏瓶中放入 20 颗葡萄，记录质量（g）。将储藏瓶按储藏条件分为 4 组：1）敞口；2）保鲜膜（厚度 100 μm，耐热温度 110 ℃）；3）封口膜（厚度 127 μm，耐热温度 100 ℃）；4）复合膜。其中后 3 组再用封口膜包裹膜及瓶口，保证封闭状态，在室温下储藏 0~16 d，每隔 4 d 测定失重率、可溶性固形物含量等指标。

1.5.2 失重率

参考刘晨霞等[20]的方法，按照如下公式计算失重率（S，%），计算公式如下。

$$S = \frac{A_1 - A_2}{A_1} \times 100$$

式中：A_1 为贮存前葡萄质量，g；A_2 为贮存后葡萄质量，g。

1.5.3 果实中可溶性固形物含量测定

可溶性固形物含量采用手持折光仪进行测量，随机取 3 个葡萄为 1 组，取平均值。

1.5.4 腐烂率

参考张婷渟等[21]的方法计算葡萄腐烂率（F，%），葡萄上出现斑点，菌丝均判定为腐烂果实。

$$F = M/N \times 100$$

式中：M 为腐烂的果粒；N 为总果粒。

1.5.6 葡萄中 V_C 含量的测定

参考李军[22]的钼蓝比色法测定 V_C 含量。

1.5.7　多酚氧化酶和过氧化物酶活性测定

参考黄赫雁等[23]和李忠光等[24]的方法进行多酚氧化酶和过氧化物酶活性测定。

1.6　数据处理

所有试验设置 3 个平行，结果以平均值±标准差表示。使用 Excel 2019 分析数据及制图、SPSS 分析差异显著性。

2　结果与分析

2.1　单因素试验结果

2.1.1　茶末添加量

茶末添加量对复合膜性能的影响见表 2。

表 2　茶末添加量对复合膜性能的影响

Table 2　Effect of tea powder concentration on property of composite membrane

茶末添加量/%	水分含量/%	DPPH 自由基清除率/%	抑菌圈直径/mm	厚度/mm	抗拉伸强度/MPa
0	34.26±0.72^{a}	20.30±0.33^{c}	12.11±0.30^{d}	0.047 9±0.001 2^{c}	1.181±0.013^{d}
0.5	28.27±0.78^{b}	81.54±0.72^{b}	14.68±0.12^{c}	0.051 1±0.001 4^{c}	1.814±0.016^{c}
1.0	24.94±0.73^{c}	93.17±0.63^{a}	19.12±0.39^{b}	0.055 2±0.001 2^{b}	2.319±0.013^{b}
1.5	21.25±1.45^{d}	92.30±1.61^{a}	20.53±0.56^{a}	0.061 8±0.002 1^{a}	2.438±0.012^{a}
2.0	20.61±1.17^{d}	93.22±1.62^{a}	20.77±0.17^{a}	0.064 4±0.002 3^{a}	2.431±0.022^{a}

注：同列不同小写字母表示差异显著，$p<0.05$。

由表 2 可知，不同茶末添加量制得的复合膜水分含量均低于 40%。复合膜具有一定吸水性，当复合膜水分含量超过一定水分含量，有利于微生物的生长繁殖，失去保鲜特性；低水分含量能抑制食品的化学变化和微生物生长繁殖。40% 以下水分含量不利于绝大多数微生物的生长[25-26]。

茶末中富含茶多糖、茶多酚等功能成分，对复合膜 DPPH 自由基清除率有一定影响。不同茶末添加量制得的复合膜 DPPH 自由基清除率随茶末添加量的增加先上升后趋于平稳。当茶末添加量大于 1.0% 时 DPPH 自由基清除率无显著性变化。

随着茶末添加量的增加，复合膜的抑菌圈直径先增加后趋于平稳。当茶末添加量超过 1.0% 时，复合膜的抑菌圈直径变化趋于平稳。

随着茶末添加量的增加，复合膜厚度和抗拉伸强度均呈增加趋势，当茶末的添加量超过 1.0% 时，各指标增幅趋于稳定。

综上所述，综合考虑经济成本，SA-CS-茶末复合膜较为适宜茶末添加量为 1.0%，因此选择茶末添加量 0.5%、1.0%、1.5% 进行正交优化试验。

2.1.2　海藻酸钠添加量

海藻酸钠添加量对复合膜性能的影响见表 3。

表 3　海藻酸钠添加量对复合膜性能的影响

Table 3　Effect of sodium alginate concentration on property of composite membrane

海藻酸钠添加量/%	水分含量/%	DPPH 自由基清除率/%	抑菌圈直径/mm	厚度/mm	抗拉伸强度/MPa
0.5	32.65±0.42^{a}	93.06±1.08^{a}	10.42±0.29^{d}	0.037 6±0.001 1^{c}	1.029±0.012^{c}
1.0	30.32±0.61^{b}	92.36±0.75^{a}	10.41±0.29^{d}	0.037 8±0.001 9^{c}	1.312±0.019^{b}
1.5	28.57±0.45^{c}	92.40±0.20^{a}	11.79±0.13^{c}	0.041 4±0.002 2^{bc}	1.286±0.023^{b}
2.0	26.21±1.10^{d}	91.21±0.21^{a}	15.32±0.19^{b}	0.046 1±0.001 5^{ab}	1.643±0.026^{a}
2.5	22.03±1.22^{e}	92.26±0.56^{a}	16.71±0.22^{a}	0.048 2±0.001 3^{a}	1.639±0.017^{a}

注：同列不同小写字母表示差异显著，$p<0.05$。

由表 3 可知，随着海藻酸钠添加量增加，水分含量呈下降趋势且均低于 40%，不利于绝大多数微生物的生长；DPPH 自由基清除率基本不变，无显著性差异；海藻酸钠添加量为 0.5%~1.0% 时，其机械性能较差。因此，选取海藻酸钠添加量的最佳范围为 1.5%~2.5%；复合膜的抑菌圈直径随着海藻酸钠添加量增加逐渐增大，海藻酸钠添加量 2.0% 和 2.5% 抑菌圈直径较大，分别为 15.32 mm 和 16.71 mm，结合厚度、机械性能和水分含量的结果，海藻酸钠最佳添加量为 2.0%。

综上所述，SA-CS-茶末复合膜较为适宜海藻酸钠添加量为 2.0%，因此选择海藻酸钠添加量 1.0%、2.0%、3.0% 进行正交优化试验。

2.1.3　壳聚糖添加量

壳聚糖添加量对复合膜性能的影响见表 4。

由表 4 可知，随着壳聚糖添加量增加，水分含量呈下降趋势且均低于 40%，不利于绝大多数微生物的生长。当壳聚糖添加量为 0.12%~0.20% 时，其机械性能较差，壳聚糖添加量大于 0.32% 时，机械性能提升且趋于稳定。结合经济效益，壳聚糖最佳添加量为 0.32%。通过差异性分析可知，壳聚糖添加量对 DPPH 自由基

表 4 壳聚糖添加量对复合膜性能的影响

Table 4 Effect of chitosan concentration on property of composite membrane

壳聚糖添加量/%	水分含量/%	DPPH 自由基清除率/%	抑菌圈直径/mm	厚度/mm	抗拉伸强度/MPa
0.12	39.22±0.64^{a}	91.12±0.88^{a}	14.62±0.19^{c}	0.035 7±0.002 4^{c}	1.592±0.018^{d}
0.20	34.49±0.44^{b}	91.62±1.16^{a}	16.51±0.17^{c}	0.038 2±0.001 2^{bc}	1.712±0.015^{c}
0.32	34.03±0.69^{b}	92.64±1.20^{a}	17.77±0.23^{b}	0.040 1±0.001 9^{bc}	1.878±0.018^{b}
0.48	33.59±0.71^{b}	89.98±1.03^{a}	18.28±0.11^{a}	0.043 2±0.001 7^{b}	2.014±0.013^{a}
0.60	28.61±1.41^{c}	92.61±1.36^{a}	18.52±0.24^{a}	0.047 6±0.001 2^{a}	2.022±0.028^{a}

注:同列不同小写字母表示差异显著,p<0.05。

清除率无较大影响。当壳聚糖添加量大于等于 0.32% 时,复合膜抑菌圈直径无明显变化,因此,壳聚糖最佳添加量为 0.32%。当壳聚糖浓大于 0.32% 时,复合膜的抗拉伸强度无显著性变化,但壳聚糖添加量为 0.32% 时,抑菌效果较好,因此壳聚糖最佳添加量为 0.32%。综上所述,选择壳聚糖添加量为 0.22%、0.32%、0.42% 进行正交优化试验。

2.2 SA-CS-茶末复合膜正交试验结果

2.2.1 DPPH 自由基清除率的正交试验

不同因素添加量对复合膜 DPPH 自由基清除率的正交试验结果见表 5。

表 5 DPPH 自由基清除率的正交试验结果

Table 5 Orthogonal test of DPPH radical scavenging ability

试验号	A 海藻酸钠添加量	B 壳聚糖添加量	C 茶末添加量	D 空白	DPPH 自由基清除率/%
1	1	1	1	1	95.29
2	1	2	2	2	95.60
3	1	3	3	3	95.02
4	2	1	2	3	96.56
5	2	2	3	1	95.67
6	2	3	1	2	83.56
7	3	1	3	2	92.72
8	3	2	1	3	69.60
9	3	3	2	1	90.07
K_1	285.91	284.57	248.45	281.03	
K_2	275.79	260.87	282.23	271.88	
K_3	252.39	268.65	283.41	261.18	
k_1	95.30	94.86	82.82	93.68	
k_2	91.93	86.96	94.08	90.63	
k_3	84.13	89.55	94.47	87.06	
R	11.17	7.90	11.65	6.62	

由表 5 可知,各因素对 SA-CS-茶末复合膜 DPPH 自由基清除率的影响程度依次为 C>A>B,即茶末添加量影响最大,其次为海藻酸钠添加量,壳聚糖添加量影响最小。正交试验中,DPPH 自由基清除率最强的为 $A_2B_1C_2$(96.56%)。由于正交试验优化得出的最优组合为 $A_1B_1C_3$,故需进行验证试验。通过验证,$A_1B_1C_3$ 组合制得的 SA-CS-茶末复合膜 DPPH 自由基清除率为 96.24%,低于正交 9 组试验中最优结果,因此 SA-CS-茶末复合膜对 DPPH 自由基清除率最佳的工艺条件为 $A_2B_1C_2$。

2.2.2 复合膜厚度的正交试验

不同因素添加量对复合膜厚度的正交试验结果见表 6。

表 6 复合膜厚度的正交试验结果

Table 6 Orthogonal test of thickness of composite membrane

试验号	A 海藻酸钠添加量	B 壳聚糖添加量	C 茶末添加量	D 空白	厚度/mm
1	1	1	1	1	0.037
2	1	2	2	2	0.041
3	1	3	3	3	0.045
4	2	1	2	3	0.039
5	2	2	3	1	0.061
6	2	3	1	2	0.036
7	3	1	3	2	0.066
8	3	2	1	3	0.052
9	3	3	2	1	0.056
K_1	0.123	0.142	0.125	0.154	
K_2	0.136	0.154	0.136	0.143	
K_3	0.174	0.137	0.172	0.136	
k_1	0.041	0.047	0.042	0.051	
k_2	0.045	0.051	0.045	0.048	
k_3	0.058	0.046	0.057	0.045	
R	0.017	0.005	0.015	0.003	

当壳聚糖和海藻酸钠添加量分别为 0.22% 和 1.0% 时制备的薄膜,膜成型效果较差,容易断裂。随着复合膜厚度增加,膜的机械性能、抗氧化性能和抑菌性均有所增加。所以,最大选择膜厚度为最佳结果。由表 6 可知,各因素对 SA-CS-茶末复合膜厚度的影响程度依次为 A>C>B,海藻酸钠添加量影响最大,其次为茶末添加量,壳聚糖添加量影响最小。正交试验中,复合膜厚度最大的为 $A_3B_1C_3$(0.066 mm)。正交试验优化得出的最优组合为 $A_3B_2C_3$ 与 $A_3B_1C_3$ 结果不同,故需进行验证试验。通过验证,$A_3B_2C_3$ 组合制得的 SA-CS-茶末复合膜的厚度为 0.070 mm,优于正交试验中 $A_3B_1C_3$,因此制作 SA-CS-茶末复合膜过程中厚度最佳的工艺条件为 $A_3B_2C_3$。

2.2.3 复合膜抗拉伸强度的正交试验

不同因素添加量对复合膜抗拉伸强度的正交试验结果见表 7。

表 7　复合膜抗拉伸强度的正交试验结果

Table 7　Orthogonal test of tensile strength of composite membrane

试验号	A 海藻酸钠添加量	B 壳聚糖添加量	C 茶末添加量	D 空白	抗拉伸强度/MPa
1	1	1	1	1	0.77
2	1	2	2	2	1.23
3	1	3	3	3	1.80
4	2	1	2	3	1.80
5	2	2	3	1	2.30
6	2	3	1	2	1.30
7	3	1	3	2	4.90
8	3	2	1	3	1.50
9	3	3	2	1	2.20
K_1	3.80	7.47	3.57	5.27	
K_2	5.40	5.03	5.23	7.43	
K_3	8.60	5.30	9.00	5.10	
k_1	1.27	2.49	1.19	1.76	
k_2	1.80	1.68	1.74	2.48	
k_3	2.87	1.78	3.00	1.70	
R	1.60	0.81	1.81	0.78	

由表 7 可知，各因素对 SA-CS-茶末复合膜抗拉伸强度的影响程度依次为 C>A>B，茶末添加量影响最大，其次为海藻酸钠添加量，壳聚糖添加量影响最小。正交试验中，复合膜抗拉伸强度最大的组合为为 $A_3B_1C_3$（4.90 MPa），正交试验优化得出的最优组合也为 $A_3B_1C_3$，试验结果相同，因此制作 SA-CS-茶末复合膜过程中抗拉伸强度最佳的工艺条件为 $A_3B_1C_3$。

2.2.4　复合膜抑菌性的正交试验

不同因素添加量对复合膜抑菌性的正交试验结果见表 8。

表 8　复合膜抑菌性的正交试验数据

Table 8　Orthogonal test of bacteriostatic activity of composite membrane

试验号	A 海藻酸钠添加量	B 壳聚糖添加量	C 茶末添加量	D 空白	抑菌圈直径/mm
1	1	1	1	1	12.1
2	1	2	2	2	11.1
3	1	3	3	3	12.2
4	2	1	2	3	16.1
5	2	2	3	1	19.1
6	2	3	1	2	17.3
7	3	1	3	2	15.1
8	3	2	1	3	15.1
9	3	3	2	1	16.1
K_1	35.4	43.3	44.5	47.3	
K_2	52.5	45.3	43.3	43.5	
K_3	46.3	45.6	46.4	43.4	
k_1	11.80	14.43	14.83	15.77	
k_2	17.50	15.10	14.43	14.50	
k_3	15.43	15.20	15.47	14.47	
R	5.70	0.77	1.04	1.30	

由表 8 可知，各因素对 SA-CS-茶末复合膜抑菌性的影响程度依次为 A>C>B，海藻酸钠添加量影响最大。正交试验中，复合膜抑菌性最好的为 $A_2B_2C_3$（19.1 mm）。由于正交试验优化得出的最优组合为 $A_2B_3C_3$，故需进行验证试验。通过验证，$A_2B_3C_3$ 组合制得的 SA-CS-茶末复合膜的抑菌圈直径为 18.3 mm，低于 $A_2B_2C_3$ 试验结果，因此抑菌效果最佳的工艺条件为 $A_2B_2C_3$。

2.2.5　正交试验综合分析

由于不同指标对应的最优参数组合不一致，需要进行综合平衡[27]，结果如表 9 所示。

表 9　综合平衡结果

Table 9　Integrated balance results

项目	极差	A 海藻酸钠添加量	B 壳聚糖添加量	C 茶末添加量
DPPH 自由基清除率	R	11.17	7.90	11.65
	候选方案	A_2	B_1	C_2
厚度	R	0.017	0.005	0.015
	候选方案	A_3	B_2	C_3
抗拉伸强度	R	1.60	0.81	1.81
	候选方案	A_3	B_1	C_3
抑菌性	R	5.70	0.77	1.04
	候选方案	A_2	B_2	C_3

从表 9 可以看出，海藻酸钠添加量对复合膜厚度和抗拉伸强度以 A_3 水平为最好，对 DPPH 自由基清除率和抑菌性以 A_2 水平为最好。其中复合膜厚度主要影响制膜效果、抗拉伸强度、抗氧化能力和抑菌性能，在 DPPH 自由基清除率和抑菌性较好的基础上，抗拉伸强度的极差又不是影响最大的因素，因此，海藻酸钠添加量以 A_2 水平（2.0%）为较优配方；壳聚糖添加量对复合膜 DPPH 自由基清除率和抗拉伸强度以 B_1 水平最好，对厚度和抑菌性以 B_2 水平最好，但壳聚糖各指标的极差都最小，表明壳聚糖添加量是影响最小的因素，因此，壳聚糖添加量以 B_1 水平（0.22%）为较优配方，且具有较好的经济效益；茶末添加量对厚度、抗拉伸强度、抑菌性以 C_3 水平最好，对 DPPH 自由基清除率以 C_2 水平最好，但 C_3 水平在正交试验中高于 C_2 水平，且二者相差结果不大。因此，茶末添加量取 C_3（1.5%）水平最好。

因此，最佳的试验方案是 $A_2B_1C_3$，即海藻酸钠、壳聚糖、茶末的添加量分别为 2.0%、0.22% 和 1.5%。其 DPPH 自由基清除率为 96.44%，厚度为 0.041 mm，抗拉伸强度为 1.9 MPa，抑菌圈直径为 18.6 mm。

2.3　复合膜保鲜效果的影响

2.3.1　果实失重率

果实失重率见图 2。

由图 2 可知，室温保存 16 d 时，SA-CS-茶末复合膜处理组的失重率比未覆膜组低 1.26%，但高于保鲜

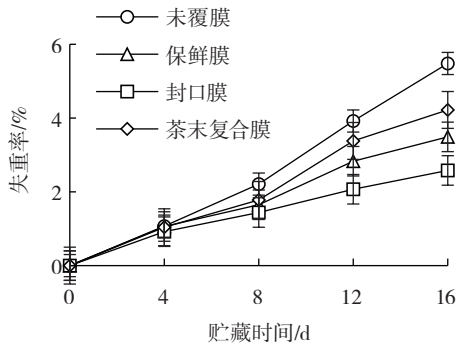


图 2　果实失重率

Fig.2　Weight loss of the fruit

膜(3.49%)和封口膜(2.58%)处理组,表明复合膜处理能够降低果实的失重率,但与保鲜膜处理组和封口膜处理组相比效果还不理想,原因是复合膜有一定的透气性,水蒸气蒸发散失,而保鲜膜、封口膜不透气,水蒸气无法溢出,因此失重率低。

2.3.2　果实腐烂率

葡萄腐烂率如图 3 所示。

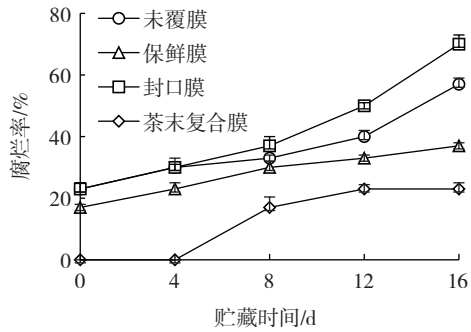


图 3　果实腐烂率

Fig.3　Rotting of the fruit

由图 3 可知,葡萄室温保存 16 d,复合膜组的腐烂率为 23%,未覆膜、保鲜膜和封口膜组的腐烂率分别 57%、37% 和 70%,封口膜组腐烂率较高是由于气密性好,瓶内水蒸气含量较高,导致大量霉菌生长。复合膜的失重率虽然比封口膜组、保鲜膜组的高,但是透气性较好,且抑制了霉菌的生长,所以腐烂率比较低,因此复合膜可以更好的保鲜葡萄,降低葡萄被微生物感染的概率。

2.3.3　果实中可溶性固形物

果实在储藏期间淀粉等物质会分解为小分子糖,使果实的糖度增加[20]。葡萄可溶性固形物变化如图 4 所示。

由图 4 可知,随着贮藏时间的延长,可溶性固形物含量增加,但复合膜处理组的可溶性固形物含量低于未覆膜、保鲜膜和封口膜处理组,表明复合膜处理组能够有效抑制果实贮藏期间的生理活动。

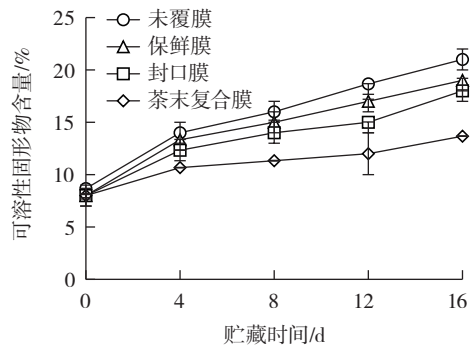


图 4　果实可溶性固形物含量

Fig.4　Sugar content of the fruit

2.3.4　果实中 V_C 含量

果实 V_C 含量如图 5 所示。

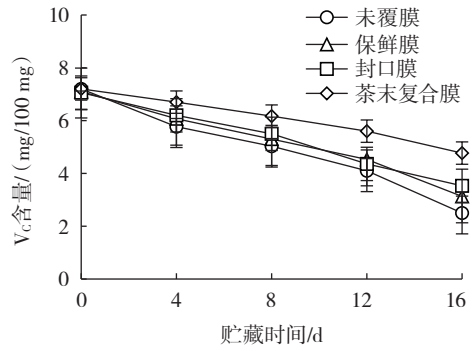


图 5　果实 V_C 含量

Fig.5　V_C content of the fruit

V_C 在葡萄贮藏过程中会逐渐氧化分解,导致 V_C 含量下降。由图 5 可知,随着贮藏时间的延长,V_C 含量逐渐减少,贮藏 4 d,未覆膜、保鲜膜、封口膜和复合膜组的 V_C 含量分别为 5.8、6.1、6.2 mg/100 g 和 6.7 mg/100 g,贮藏 4 d 后各组的 V_C 含量下降速率增大,贮藏 16 d,复合膜组的 V_C 含量高于其他处理组,表明复合膜能够有效的抑制葡萄中 V_C 的分解。

2.3.5　果实中多酚氧化酶活性

果实多酚氧化酶活性见图 6。

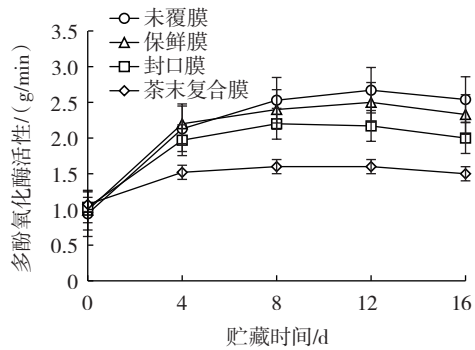


图 6　果实多酚氧化酶活性

Fig.6　Activity of polyphenol oxidase of the fruit

由图 6 所知，随着贮藏时间的延长，葡萄果实中的多酚氧化酶活性整体呈现先增大后减小趋势。果实贮藏至 12 d，未覆膜组的多酚氧化酶活性增加了 62%，保鲜膜处理组增加了 59%，封口膜处理组上升了 38%，而复合膜组上升了 22%，贮藏 16 d，复合膜组多酚氧化酶活性低于其他处理组，说明复合膜处理有效抑制了葡萄多酚氧化酶活性，延缓了葡萄的褐变。

2.3.6　果实中过氧化物酶活性

果实过氧化物酶活性见图 7。

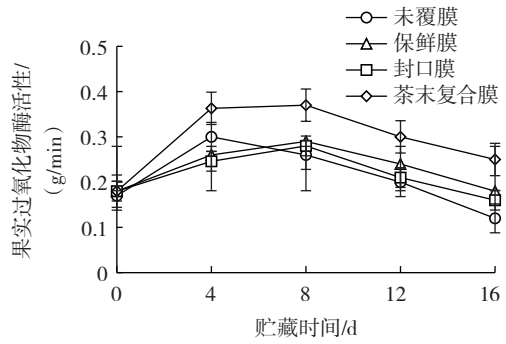


图 7　果实过氧化物酶活性

Fig.7　Activity of peroxidase of the fruit

由图 7 可知，贮藏前 4 d 各组的过氧化物酶活性均呈上升趋势；贮藏 4~8 d，未覆膜组过氧化物酶活性下降，其余 3 组均上升；贮藏 8~16 d，各组过氧化物酶活性均开始下降。整个贮藏过程中复合膜组的过氧化物酶活性始终比其他组的活性高，说明复合膜处理能够有效维持葡萄中过氧化物酶的活性，使葡萄贮藏时间更长。

3　结论

通过单因素试验和正交试验确定 SA-CS-茶末复合膜最佳制备工艺为海藻酸钠添加量 2.0%、壳聚糖添加量 0.22%、茶末添加量 1.5%，此条件下制得的复合膜 DPPH 自由基清除率为 96.44%，厚度为 0.041 mm，抗拉伸强度为 1.9 MPa，抑菌圈直径为 18.6 mm。此工艺制备复合膜具有较好的抗氧化、抑菌特性，有一定的韧性。与未覆膜组、保鲜膜组、封口膜组相比，SA-CS-茶末复合膜能够有效降低葡萄的腐烂率、抑制 V_C 含量下降、延缓可溶性固形物含量上升，并有效地抑制了多酚氧化酶活性，延缓果实褐变，提高了果实过氧化物酶活性，延缓果实衰老。因此，认为 SA-CS-茶末复合膜在一定程度上对葡萄具有保鲜效果。

参考文献：

[1] 王雅妮, 丁洁, 徐赵萌, 等 . 食品保鲜膜的改性及其研究进展[J]. 包装工程, 2021, 42(1): 1-7.
WANG Yani, DING Jie, XU Zhaomeng, et al. Modification and research progress of food preservation films[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(1): 1-7.

[2] BILAS R, SRIRAM K, MAHESWARI P U, et al. Highly biocompatible chitosan with super paramagnetic calcium ferrite ($CaFe_2O_4$) nanoparticle for the release of ampicillin[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2017, 97: 513-525.

[3] 罗爱国, 赵琪, 马建华, 等 . 藻蓝蛋白-壳聚糖复合膜的制备及性能表征[J]. 食品工业科技, 2020, 41(23): 25-29, 36.
LUO Aiguo, ZHAO Qi, MA Jianhua, et al. Preparation and characterization of phycocyanin-chitosan composite films[J]. Science and Technology of Food Industry, 2020, 41(23): 25-29, 36.

[4] 孙婷婷 . 壳聚糖衍生物保鲜膜对冷藏期间新鲜奶酪品质变化的影响[C]//中国食品科学技术学会第十七届年会摘要集 . 西安:中国食品科学技术学会, 2020.
SUN Tingting.The effect of chitosan derivative plastic wrap on the quality change of fresh cheese during refrigeration[C]//The 17th Annual Meeting of China Society of Food Science and Technology. Xi′an: China Society of Food Science and Technology,2020.

[5] 陈桂芸, 曲亮璠, 赵宇, 等 . 抗菌性玉米醇溶蛋白/壳聚糖复合膜的制备与性质[J]. 食品科学, 2017, 38(15): 58-62.
CHEN Guiyun, QU Liangfan, ZHAO Yu, et al. Preparation and properties of antibacterial zein/chitosan composite film[J]. Food Science, 2017, 38(15): 58-62.

[6] 程腾, 邓小雪, 赵芸, 等 . 海藻酸钠/田菁胶复合膜的性能研究与表征[J]. 食品工业科技, 2021, 42(5): 211-215.
CHENG Teng, DENG Xiaoxue, ZHAO Yun, et al. Performance research and characterization of sodium alginate/*Sesbania* gum composite film[J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42(5): 211-215.

[7] 邓小雪, 程腾, 赵芸, 等 . 海藻酸钠/浒苔多糖复合膜的制备及性能[J]. 渔业科学进展, 2021, 42(4): 208-214.
DENG Xiaoxue, CHENG Teng, ZHAO Yun, et al. Preparation and properties of sodium alginate/*Enteromorpha* polysaccharide composite film[J]. Progress in Fishery Sciences, 2021, 42(4): 208-214.

[8] 兰文婷, 张蓉, 王毅豪, 等 . 羧甲基纤维素/海藻酸钠/壳聚糖复合膜的制备及其性能测定[J]. 塑料工业, 2017, 45(11): 144-149.
LAN Wenting, ZHANG Rong, WANG Yihao, et al. Preparation and characterization of carboxymethyl cellulose/sodium alginate/chitosan composite membrane[J]. China Plastics Industry, 2017, 45(11): 144-149.

[9] HASSAN B, ALI SHAHID CHATHA S, HUSSAIN A I, et al. Recent advances on polysaccharides, lipids and protein based edible films and coatings: A review[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 109: 1095-1107.

[10] 李奉国, 徐程程, 李冠喜 . 壳聚糖基复合茶多酚衍生物涂膜保鲜技术在平菇保鲜中的应用[J]. 安徽农业科学, 2019, 47(2): 176-178.
LI Fengguo, XU Chengcheng, LI Guanxi. Application of chitosan based composite and polyphenol derivative film fresh-keeping technology on *Pleurotus ostreatus*[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2019, 47(2): 176-178.

[11] 张蓉, 王淑瑶, 王毅豪, 等 . 聚乳酸-壳聚糖-茶多酚复合膜的制备及其性能[J]. 工程塑料应用, 2017, 45(6): 46-51.
ZHANG Rong, WANG Shuyao, WANG Yihao, et al. Preparation and properties of poly(lactic acid)-chitosan-tea polyphenols composite membrane[J]. Engineering Plastics Application, 2017, 45(6): 46-51.

[12] 孟令伟, 张东杰, 王洪江, 等 . 茶多酚复合溶液对山楂涂膜保鲜效果的研究[J]. 包装与食品机械, 2018, 36(4): 1-4.
MENG Lingwei, ZHANG Dongjie, WANG Hongjiang, et al. Research of preservation effect of tea polyphenol complex solution on hawthorn coating[J]. Packaging and Food Machinery, 2018, 36(4):

1-4.

[13] 汲雪宁 . 茶多糖薄膜的制备及保鲜活性应用[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2019.
JI Xuening. Preparation of tea polysaccharide film and application of fresh-keeping activity[D]. Yangling: Northwest A & F University, 2019.

[14] 梁杰, 赵晓旭, 刘涛, 等 . 茶多酚-壳聚糖复合膜的制备及保鲜效果研究[J]. 热带作物学报, 2022, 43(6): 1267-1279.
LIANG Jie, ZHAO Xiaoxu, LIU Tao, et al. Preparation and fresh-keeping effect of tea polyphenol-chitosan composite film[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2022, 43(6): 1267-1279.

[15] 郑燕, 王笑, 代楚涓, 等 . 壳聚糖/羧甲基纤维素/茶多酚抗氧化复合膜的制备及性能研究[J]. 塑料工业, 2021, 49(S1): 59-65.
ZHENG Yan, WANG Xiao, DAI Chujuan, et al. Preparation and properties of chitosan/carboxymethyl cellulose/tea polyphenol antioxidant composite membrane[J]. China Plastics Industry, 2021, 49(S1): 59-65.

[16] 龚易昕悦, 周银颖, 文建英, 等 . 茶多酚与壳聚糖的复配在食品保鲜中的应用研究进展[J]. 保鲜与加工, 2020, 20(3): 217-221, 225.
GONG Yixinyue, ZHOU Yinying, WEN Jianying, et al. Progress on the application of tea polyphenols and chitosan in food preservation [J]. Storage and Process, 2020, 20(3): 217-221, 225.

[17] 罗万婕, 王吉林, 王璐璐, 等 . 四氨基酞菁铜/壳聚糖复合膜的原位构筑及其紫外可见光吸收性能分析[J]. 材料科学与工程学报, 2020, 38(6): 1020-1025.
LUO Wanjie, WANG Jilin, WANG Lulu, et al. *In-situ* construction of tetraaminophthalocyanine copper/chitosan composite membrane and its UV-visible light absorption performance[J]. Journal of Materials Science and Engineering, 2020, 38(6): 1020-1025.

[18] 晏晶, 赵君, 周进康, 等 . 茶多酚/壳聚糖复合保鲜剂对红提葡萄保鲜效果的研究[J]. 贵州师范学院学报, 2022, 38(6): 20-25.
YAN Jing, ZHAO Jun, ZHOU Jinkang, et al. Study of the preservative effect of tea polyphenols/chitosan on red grape[J]. Journal of Guizhou Education University, 2022, 38(6): 20-25.

[19] 郝子娜, 冯硕, 赵凯, 等 . 茶多酚-海藻酸钠涂膜处理对草鱼储藏品质的影响[J]. 保鲜与加工, 2022, 22(7): 31-36.
HAO Zina, FENG Shuo, ZHAO Kai, et al. Effects of tea polyphenol-sodium alginate coating on grass carp quality during storage[J]. Storage and Process, 2022, 22(7): 31-36.

[20] 刘晨霞, 乔勇进, 康慧芳, 等 . 低温结合壳聚糖涂膜对‘夏黑’葡萄贮藏品质的影响[J]. 上海农业学报, 2021, 37(2): 109-115.
LIU Chenxia, QIAO Yongjin, KANG Huifang, et al. Effects of chitosan coating on the storage quality of ′Summer Black′ grape during cold storage[J]. Acta Agriculturae Shanghai, 2021, 37(2): 109-115.

[21] 张婷渟, 凡婷婷, 彭舒, 等 . 不同包装材料对‘紫秋’葡萄贮藏理化指标的影响[J]. 包装工程, 2020, 41(15): 25-33.
ZHANG Tingting, FAN Tingting, PENG Shu, et al. Effect of different packaging materials on storage physicochemical indexes of ziqiu *Vitis daviaii* grape[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(15): 25-33.

[22] 李军 . 钼蓝比色法测定还原型维生素 C[J]. 食品科学, 2000, 21(8): 42-45.
LI Jun. Study on molybdenum blue method of L-V_C test by spectrometry[J]. Food Science, 2000, 21(8): 42-45.

[23] 黄赫雁, 韩春然, 李煜, 等 . 香菇多酚氧化酶活性测定方法的改进[J]. 农产品加工, 2016(21): 32-37.
HUANG Heyan, HAN Chunran, LI Yu, et al. Improvement of the determination of polyphenol oxidase activity in mushroom(*Lentinus edodes*(berk.) sing)[J]. Farm Products Processing, 2016(21): 32-37.

[24] 李忠光, 龚明 . 愈创木酚法测定植物过氧化物酶活性的改进[J]. 植物生理学通讯, 2008, 44(2): 323-324.
LI Zhongguang, GONG Ming. Improvement of guaiacol method for determination of plant peroxidase activity[J]. Plant Physiology Communications, 2008, 44(2): 323-324.

[25] 小崎道雄, 程违 . 食品的腐败和保存[J]. 消毒与灭菌, 1984, 1(2): 115-118.
XIAO Qidaoxiong, CHENG Wei. Food corruption and preservation [J]. Chinese Journal of Disinfection, 1984, 1(2): 115-118.

[26] 葛玉萍, 曹有龙, 许兴, 等 . 不同厚度保鲜膜对枸杞果实品质的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(20): 8805-8806, 8857.
GE Yuping, CAO Youlong, XU Xing, et al. Effect of thickness of preservative film on quality of wolfberry (*Lycium bararum* L.) fresh fruits[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2008, 36(20): 8805-8806, 8857.

[27] 李梦琴, 安晓琼, 张剑, 等 . 谷朊粉-大豆分离蛋白可食性复合膜制备工艺优化研究[J]. 粮油加工, 2007(1): 78-81, 84.
LI Mengqin, AN Xiaoqiong, ZHANG Jian, et al. Optimization of preparation technology of gluten-soy protein isolate edible composite film[J]. Machinery for Cereals Oil and Food Processing, 2007(1): 78-81, 84.

加工编辑:张璐
收稿日期:2022-11-22